

カラーセンサの使い方

カラーセンサには、次の 4 つのモードがあります。モードの切り替えは、センサモジュールの押しボタンスイッチの長押し操作により行います。

起動モード	4 つの動作モード
センサモード	初期化モード
	カラーセンシングモード
マニュアルモード	マニュアル操作モード
	データサンプリングモード

※「長押し」操作とは、1 秒以上ボタンを押してから離す動作です。単に「押す」操作は、押してすぐ離す動作です。

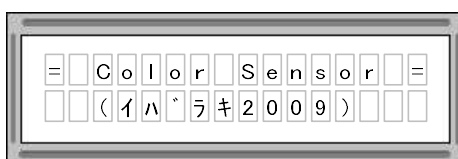


図 初期画面

起動モード選択

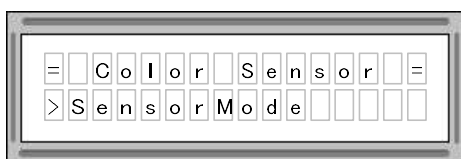
CPUボードⅢのスナップスイッチを ON にして、電源を投入します。このとき、センサモジュールの操作ボタンが

押されていない場合はセンサモードで

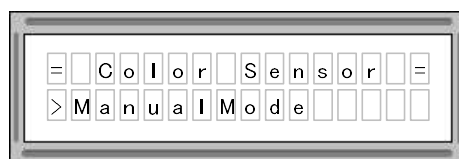
押されている場合はマニュアルモードで

起動します。

ボタンの状態を正確に読み込むためには、電源投入後、一度リセットした方がよいです。



(a) センサーモード



(b) マニュアルモード

図 各モードの初期画面

センサモード

§ 初期化モード

カラーセンサを使用するために、基準色となる黒色と白色のデータを取り込みます。初期化の操作は、電源を入れ直したり、リセットした場合に、必ず必要です。黒色と白色のデータがないと、色の判断ができません。

①



カラーサンプル「黒」のデータを取り込みます。「黒」の上にセンサを配置し、操作ボタンを押します。LCD の下段に色と測定電圧が表示され、黒色データを取り込みます。

②



カラーサンプル「白」のデータを取り込みます。同様の操作を行ってください。

③

黒と白のデータの取り込みが終わったら、操作ボタンを長押しして、カラーセンシングモードに移ってください。

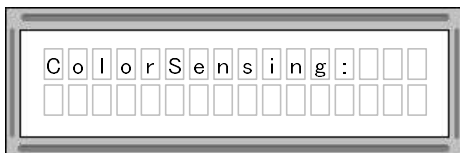
(注意)

- LCD に表示される測定電圧により、データがとれていることを確認してください。
- データに不備がある場合は、LCD の表示を確認しながら、取り直してください。

§ カラーセンシングモード

カラーセンサの機能です。

①



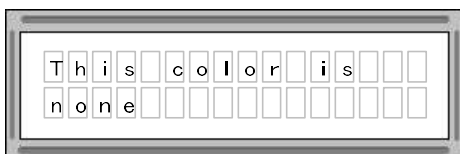
測定したいカラーサンプルの上に、カラーセンサを置き、操作ボタンを押してください。

②



しばらくすると、結果が表示されます。

③



登録されていない色は、このように表示されます。
課題として配付したプログラムでは、処理が不十分なためこのように表示されます。

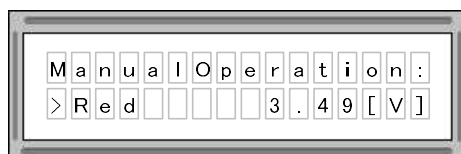
マニュアルモード

§ マニュアル操作モード

カラーセンサボードに配置した赤色、緑色、青色、および白色のボタンを押している間、対応した色のLEDが点灯します。



ボタンを押してください。
複数のボタンを同時に押してもかまいません。



LCDの下段には、点灯しているLEDの色と測定電圧値が表示されます。

§ データサンプリングモード

サンプルカラーの電圧データを測定し、SDカードに記録します。

①



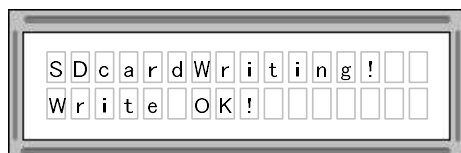
カラーセンサボードに配置した4つのタクトスイッチを4ビットと見なします。
測定するサンプルカラーの番号となるようにスイッチを押します。

②



4ビットスイッチを押しながら、センサモジュールの操作ボタンを押してください。
LEDが4回点灯し、その時のセンサ出力の電圧値が、所定の配列に格納されます。

③



4ビットスイッチを何も押さずに、操作ボタンのみを押すと、配列にストアしてあったデータをSDカードに書き込みます。
その時点での配列データが、SDカードに書き込まれます。

(注意)

- 使用しているプログラムでは、SDカードへの再書き込みができません。すなわち、すでにファイルが存在している場合は、一度ファイルを消してからでないと、新しいデータを書き込むことができません。

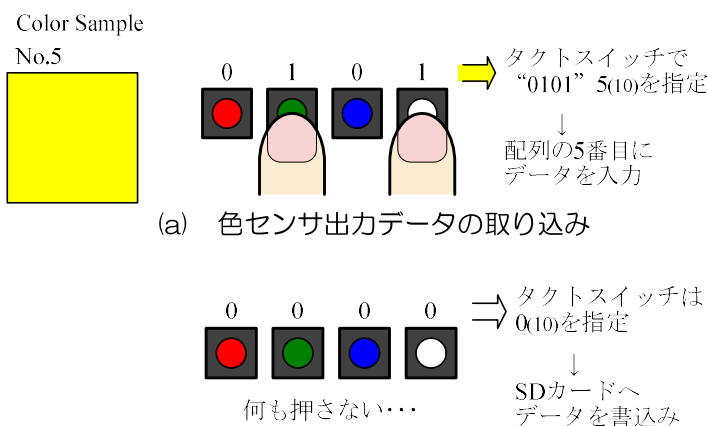


図 データサンプリングモードのボタン操作